SIINF - UNIDAD 1 - SIMULACRO EXAMEN de ALUMNO " Ana Belén Bernal González,**"**

Alumno: Antonio Jesús de la Torre García

1. ¿Qué define a la base de un sistema de numeración posicional?

- a) La cantidad de cifras decimales.
- b) El número máximo de dígitos enteros.
- c) **Es el número característico de símbolos distintos que se utilizan para representar datos numéricos o cantidades en dicho sistema.**
- d) Las reglas de la notación matemática.

2. ¿Qué es el Teorema Fundamental de la Numeración (TFN)?

- a) Una regla matemática para sumar en binario.
- b) Un método para calcular el desbordamiento de bits.
- c) **Un teorema que relaciona una cantidad expresada en cualquier sistema de numeración con esa misma cantidad expresada en el sistema decimal.**
- d) Un sistema exclusivo para base 2.

3. El término "bit" proviene de la contracción de las palabras:

- a) Binary Item.
- b) **Binary digit.**
- c) Basic Unit.
- d) Binary Unit.

4. ¿Cómo se compone el sistema hexadecimal?

- a) Por números del 0 al 15 únicamente.
- b) Por símbolos del 0 al 9 y de la letra G a la Z.
- c) Por 8 dígitos y 8 letras correlativas.
- d) **Por 16 símbolos que abarcan los dígitos del 0 al 9 y las letras desde la A hasta la F.**

5. Para convertir la parte entera de un número decimal a cualquier otra base (b), ¿qué paso se debe realizar?

- a) Restar la base sucesivamente.
- b) Multiplicar de forma consecutiva por la base.
- c) **Dividir sucesivamente entre la base b hasta obtener un cociente de 0, tomando los restos obtenidos en orden inverso.**
- d) Elevar la base al número de dígitos.

6. ¿Cómo se realiza la conversión directa de un número octal a binario?

- a) Reemplazando cada dígito por 4 bits.
- b) **Reemplazando cada uno de los dígitos octales por sus 3 bits equivalentes de correspondencia.**
- c) Dividiendo cada cifra entre dos.
- d) Multiplicando el número por 8.

7. ¿Qué se hace con los ceros a la izquierda de la parte entera en una conversión binaria?

- a) Se duplican obligatoriamente.
- b) Cambian su valor a uno.
- c) **Se desprecian por completo en el resultado final.**
- d) Se mueven a la derecha.

8. En la conversión directa de hexadecimal a binario, cada dígito se reemplaza por:

- a) Dos bits.
- b) Tres bits.
- c) **Un grupo de 4 bits equivalentes.**
- d) Una potencia de 16.

9. En la suma binaria, ¿a qué es igual la operación $1 + 1$?

- a) Es igual a 2.
- b) Es igual a 1 y acarreo 0.
- c) **Es igual a 0 y genera un acarreo de 1 hacia la siguiente columna.**
- d) Es igual a 0 sin acarreo.

10. En la resta binaria, ¿qué ocurre al restar $0 - 1$?

- a) El resultado es 0.
- b) **El resultado es 1 y se genera un acarreo de 1.**
- c) No es posible realizarlo.
- d) El resultado es -1.

11. ¿Cuál es el factor que más influye en el tamaño de un rango de representación entero?

- a) El signo del bit.
- b) **El número de bits (n) que se destinen expresamente para representar a los números.**
- c) El valor mínimo absoluto.
- d) La simetría del módulo.

12. En el sistema de Signo-Magnitud, ¿qué representa el bit situado más a la izquierda?

- a) La magnitud absoluta.
- b) **El signo del número, siendo su valor 0 para el signo positivo (+) y 1 para el signo negativo (-).**
- c) El bit de desbordamiento.
- d) El exponente de la base.

13. ¿Cuál es una ventaja destacada del sistema de Signo-Magnitud?

- a) Evita el overflow de bits.
- b) Simplifica la aritmética del procesador.
- c) **Posee un rango completamente simétrico con igual cantidad de números positivos y negativos.**
- d) Tiene una sola representación para el cero.

14. ¿Cómo se obtiene el negativo de un número en el sistema de Complemento a 1?

- a) Sumando un uno al bit más significativo.
- b) **Complementando todos sus dígitos, es decir, cambiando los ceros por unos y los unos por ceros, incluido el bit de signo.**
- c) Despreciando el último acarreo.
- d) Cambiando solo el bit de signo.

15. ¿Cómo se calcula un número negativo en el sistema de Complemento a 2?

- a) Se cambia únicamente el bit de signo por un uno.
- b) **Se calcula primero su Complemento a 1 y posteriormente se le suma 1, despreciando el último acarreo si este existe.**
- c) Se le resta uno al módulo binario.
- d) Multiplicando el módulo por la base.

16. ¿Cuál es una desventaja del sistema de representación en Complemento a 2?

- a) Que posee dos ceros diferentes.
- b) **Presenta asimetría en su rango y posibilidad de desbordamiento.**
- c) Requiere un bit adicional para las letras.
- d) Es incompatible con los enteros.

17. ¿Para qué se utilizan los códigos alfanuméricos en informática?

- a) Solo para operaciones en coma flotante.
- b) **Para representar números, caracteres alfabéticos, símbolos e instrucciones necesarias para la transferencia de información.**
- c) Para ampliar el bus de datos físico.
- d) Para la conversión de binario a octal.

18. El conjunto ASCII estándar utiliza:

- a) 8 bits y tiene 256 códigos.
- b) **7 bits para cada código, dando como resultado un total de 128 códigos de caracteres.**
- c) 16 bits para lenguas locales.
- d) 4 bits para caracteres de control.

19. ¿Cuál es la principal característica del código EBCDIC desarrollado por IBM?

- a) Es un código exclusivo de 16 bits.
- b) **Difiere del ASCII estándar por utilizar 8 bits para la codificación, permitiendo 256 caracteres posibles.**
- c) No incluye caracteres de control.
- d) Fue diseñado para dispositivos móviles.

20. El código UNICODE fue diseñado con el objetivo de:

- a) Reducir el tamaño de la memoria RAM.
- b) **Paliar las deficiencias de los códigos anteriores cuando se utilizan alfabetos propios de lenguas autóctonas de diferentes países.**
- c) Reemplazar por completo el uso del bit.
- d) Trabajar únicamente con mainframes.

21. ¿Qué es la informática según los documentos?

- a) El uso de software de oficina.
- b) La fabricación de componentes electrónicos.
- c) **La ciencia del tratamiento automático y racional de la información.**
- d) El almacenamiento masivo de datos.

22. ¿Por qué se dice que el tratamiento de la información es racional?

- a) Porque utiliza electricidad.
- b) **Porque los trabajos están controlados mediante órdenes que siguen las mismas leyes y la misma estructura que el razonamiento humano.**
- c) Porque ahorra costes a la empresa.
- d) Porque es ejecutado por hardware.

23. Básicamente, un sistema informático está constituido por:

- a) CPU, monitor y un teclado físico.
- b) **La parte física o hardware, la parte lógica o software, y las personas.**
- c) Unidades de entrada y unidades de salida.
- d) Discos magnéticos y memorias RAM.

24. ¿Qué es un programa en el contexto informático?

- a) Toda la documentación de usuario de una empresa.
- b) **Un conjunto finito de instrucciones que realizan una tarea concreta.**
- c) El hardware que procesa la información.
- d) Un estado exclusivamente binario.

25. ¿Hacia qué está orientada la evolución del hardware?

- a) A crear programas de simulación más avanzados.
- b) **A conseguir máquinas cada vez más rápidas que sean capaces de procesar y almacenar más cantidad de información.**
- c) A eliminar los periféricos físicos del equipo.
- d) A estandarizar el uso de licencias libres.

26. ¿Quiénes integran el grupo de "técnicos informáticos" dentro del personal humano?

- a) Las personas que usan el sistema en su ocio.
- b) **Las personas encargadas de controlar y configurar el sistema informático para que presten el servicio adecuado.**
- c) Aquellos que redactan exclusivamente código fuente.
- d) Los fabricantes de los circuitos integrados.

27. ¿En qué consiste la operación de "Proceso" sobre la información?

- a) En suministrar datos al ordenador.
- b) En proyectar imágenes en la pantalla.
- c) **Cualquier operación sobre la información que implique una transformación de la misma, como ordenación, selección o combinación.**
- d) En borrar la memoria secundaria.

28. ¿Qué es un Mainframe?

- a) Un ordenador portátil ligero de uso doméstico.
- b) **Un ordenador de gran potencia pero de propósito general, también llamado servidor corporativo, usado para grandes volúmenes de datos.**
- c) Un sistema integrado en electrodomésticos.
- d) Un equipo obsoleto basado en válvulas.

29. ¿Cuál fue el principal cambio introducido por la Arquitectura Von Neumann?

- a) El uso de pantallas táctiles integradas.
- b) **La introducción del concepto de programa almacenado, permitiendo ejecutar cualquier programa sin necesidad de rediseñar o recablear la máquina.**
- c) La invención de los buses serie.
- d) El almacenamiento en la nube de internet.

30. ¿De qué componentes dispone la Unidad Central de Proceso (CPU)?

- a) Unidades ópticas, magnéticas y flash.
- b) **Unidad Aritmético-Lógica, Unidad de Control y Registros de la CPU.**
- c) Memoria RAM, memoria caché y buses.
- d) Dispositivos de entrada, de salida y mixtos.

31. ¿Cuál es la función principal de la Unidad de Control (UC)?

- a) Realizar operaciones matemáticas complejas.
- b) **Controlar, coordinar y dirigir la ejecución de las instrucciones de un programa mediante la decodificación y emisión de señales.**
- c) Almacenar los datos del usuario de forma fija.
- d) Regular la velocidad física del reloj interno.

32. El registro "Contador de programa" se encarga de:

- a) Almacenar la instrucción que se ejecuta actualmente.
- b) Contar el número de bits del bus de datos.
- c) **Contener la dirección de memoria donde se encuentra almacenada la próxima instrucción por ejecutar.**
- d) Medir los pulsos eléctricos del reloj de la CPU.

33. ¿Qué hace el decodificador dentro de la unidad de control?

- a) Genera microórdenes sincronizadas por reloj.
- b) **Se encarga de extraer el código de operación de la instrucción en curso, la analiza y emite las señales necesarias para su ejecución.**
- c) Modifica el flujo de datos del puente norte.
- d) Almacena direcciones de memoria física.

34. ¿Qué es un registro de la CPU?

- a) Un manual con la documentación del fabricante.
- b) **Un dispositivo de almacenamiento interno que guarda temporalmente los datos que la CPU está utilizando en un instante dado.**
- c) Un canal de cobre del bus de control.
- d) Un espacio de almacenamiento en la nube.

35. ¿Qué función tiene la Unidad en Coma Flotante (FPU)?

- a) Gestionar el flujo de datos con la RAM.
- b) **Es un componente de la CPU especializado en el cálculo de operaciones en coma flotante, como operaciones reales y exponenciales.**
- c) Controlar las interrupciones del hardware.
- d) Sincronizar los pulsos del reloj del sistema.

36. ¿Qué significa que la memoria RAM sea de "acceso aleatorio"?

- a) Que los datos se pierden al quitar la corriente.
- b) **Que se tarda el mismo tiempo en obtener o guardar un dato independientemente de la posición de memoria en donde se encuentre.**
- c) Que almacena datos de forma permanente.
- d) Que está limitada por las líneas de control.

37. ¿Qué es la memoria caché?

- a) Un disco duro de estado sólido ultrarrápido.
- b) **Una memoria de menor capacidad que la RAM pero de acceso mucho más rápido, usada por la CPU para reducir el tiempo de acceso a datos frecuentes.**
- c) El espacio total direccionable por el bus.
- d) Un registro visible para el programador.

38. ¿Qué determina el "ancho de un bus"?

- a) La longitud física de los cables conductores.
- b) **El número de líneas que lo forman, determinando cuántos bits se pueden enviar simultáneamente en un ciclo de reloj.**
- c) El voltaje máximo de las señales eléctricas.
- d) El tipo de conector que se utiliza en la placa.

39. El bus de direcciones se caracteriza por:

- a) Ser de doble sentido entre CPU y periféricos.
- b) **Tener un sentido de flujo unidireccional desde el microprocesador hacia la memoria para señalar celdas u operaciones.**
- c) Transportar los datos de las instrucciones.
- d) Conectar los componentes internos de la ALU.

40. ¿Qué es el "clúster" en un disco duro magnético?

- a) El anillo concéntrico de la superficie.
- b) **La unidad mínima de información que la mayoría de sistemas operativos leen o almacenan en un disco, siendo siempre múltiplo de 512 bytes.**
- c) El brazo mecánico que sostiene el peine.
- d) La película de aire de 3 nanómetros.

41. ¿Cómo se registra la información en un disco óptico?

- a) Mediante cambios en el sentido de magnetización.
- b) **Mediante un láser que crea unos huecos denominados "pits" y deja unos espacios denominados "lands" sobre la superficie.**
- c) A través de impulsos eléctricos EEPROM.
- d) Usando celdas volátiles de tipo SDRAM.

42. ¿Cuál es una característica fundamental de las memorias flash?

- a) Contienen platos de aluminio de alta velocidad.
- b) **Son chips de memoria EEPROM no volátil que permiten escribir o borrar múltiples posiciones en una misma operación mediante impulsos eléctricos.**
- c) Tienen ciclos de escritura infinitos.
- d) Requieren un software de grabación obligatorio.

43. ¿Qué ventajas ofrecen las unidades de estado sólido (SSD) frente a los discos duros (HDD)?

- a) Mayor consumo eléctrico y piezas mecánicas robustas.
- b) **Son menos sensibles a los golpes, son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia.**
- c) Mayor tamaño físico y conector PS/2 estándar.
- d) Un coste por gigabyte muy superior en la nube.

44. ¿Qué es la computación en la nube (Cloud Computing)?

- a) Un software para predecir el clima meteorológico.
- b) **Un modelo de utilización de tecnologías que permite ofrecer diferentes servicios de computación a los usuarios a través de Internet.**
- c) Una red privada sin conexiones físicas.
- d) El almacenamiento exclusivo en discos ópticos.

45. Una red informática se define como:

- a) Un conjunto de programas instalados en un PC.
- b) **Un conjunto de dispositivos, denominados nodos, conectados por enlaces de un medio físico con el objetivo de compartir información y recursos.** [1]
- c) Una infraestructura de servidores de IBM.
- d) El mapa lógico de los cables de red.

46. ¿Qué diferencia a una red cliente-servidor de una red entre iguales (peer-to-peer)?

- a) La velocidad del medio físico guiado.
- b) **En la cliente-servidor un ordenador dedicado ofrece los servicios, mientras que en la red entre iguales cada nodo actúa como cliente y servidor simultáneamente.**
- c) El área geográfica que cubren sus enlaces.
- d) La topología física de estrella que emplean.

47. ¿Qué describe la topología física de una red?

- a) Los protocolos de enrutamiento de datos.
- b) **La disposición real y diseño físico de los dispositivos, cables, puertos y enlaces que interconectan los equipos.**
- c) El flujo lógico de las subredes y las VLAN.
- d) Las leyes administrativas de las frecuencias.

48. ¿Cuál es la principal característica de la topología en estrella?

- a) Cada nodo está enlazado directamente con todos los demás.
- b) Los equipos se conectan en serie a una línea cerrada.
- c) **Todos los dispositivos se conectan a un equipo central concentrador o switch, facilitando aislar los fallos.**
- d) Depende enteramente de un cable coaxial histórico.

49. ¿Qué función cumple el Adaptador de Red o tarjeta NIC?

- a) Decidir la mejor ruta en una red WAN extensa.
- b) **Permite conectar el dispositivo a la red de comunicación, actuando como intermediario entre el ordenador y el medio de transmisión.**
- c) Bloquear el acceso no autorizado a los datos.
- d) Regenerar la señal antes de que sea débil.

50. El cable de par trenzado cruza sus hilos de cobre con el objetivo de:

- a) Aumentar la flexibilidad física del plástico exterior.
- b) **Reducir las interferencias y el ruido causado por el problema de diafonía.**
- c) Incrementar el coste económico de la instalación.
- d) Evitar el uso de conectores RJ-45 normales.

51. ¿Qué permite comprender la cadena "conexión → detección → controlador → configuración"?

- a) El funcionamiento de la memoria caché inteligente.
- b) **Diagnosticar con precisión en qué punto empieza un fallo cuando un periférico no funciona correctamente.**
- c) El cálculo del rango simétrico de un entero.
- d) La velocidad en páginas por minuto de la impresión.

52. ¿Cómo se define el concepto de "Interfaz o Tecnología" según las capas del periférico?

- a) Es la forma física de la conexión del cable.
- b) **Define de forma lógica y técnica cómo se realiza la comunicación entre el dispositivo y el sistema.**
- c) El elemento físico que queremos utilizar.
- d) La categoría dentro del administrador de Windows.

53. ¿Qué caracteriza a la interfaz Bluetooth?

- a) Es una red de área extensa para países enteros.
- b) **Es una conexión inalámbrica de corto alcance que requiere emparejamiento y soporte del sistema operativo.**
- c) Utiliza conectores RJ-45 de cobre guiado.
- d) Está diseñada para transferir volúmenes masivos corporativos.

54. ¿Cuál es una característica fundamental del puerto histórico PS/2?

- a) Soporta la desconexión en caliente o hot-plug.
- b) **No está diseñado para conectar/desconectar con el equipo encendido, esperándose su detección desde el arranque.**
- c) Es inmune a las interferencias electromagnéticas.
- d) Reemplaza la funcionalidad de la tarjeta gráfica.

55. ¿Por qué reiniciar el equipo puede ser una prueba útil en diagnóstico?

- a) Porque actualiza automáticamente todos los drivers dañados.
- b) **Obliga al equipo a repetir los procesos de detección e inicialización de hardware desde el firmware y el sistema operativo.**
- c) Corrige los problemas físicos de alimentación eléctrica.
- d) Borra de forma definitiva el espacio de direcciones.

56. ¿Qué significa la función "Plug & Play"?

- a) Que los periféricos funcionan siempre sin necesidad de ningún driver.
- b) **Permite que el sistema detecte el hardware de forma automática y trate de configurarlo e identificarlo.**
- c) Que el dispositivo es de tipo analógico puro.
- d) Que la instalación se realiza de forma remota en la nube.

57. ¿Qué es un driver o controlador de dispositivo?

- a) Un chip electrónico integrado en el puente norte.
- b) **El software específico que permite al sistema operativo comunicarse correctamente con un dispositivo de hardware.**
- c) El cable físico que une el conector con el puerto.
- d) Un registro de control visible para el usuario.

58. ¿Qué se recomienda hacer antes de modificar algo en el Administrador de dispositivos?

- a) Formatear el disco duro de estado sólido.
- b) Desinstalar todos los periféricos desconocidos.
- c) **Registrar qué ve exactamente el sistema, ya que esa información es evidencia crítica para el diagnóstico.**
- d) Cambiar de puerto todos los conectores USB.

59. ¿Cuándo se debe realizar la acción de actualizar un controlador?

- a) Siempre por rutina cada vez que se enciende el ordenador.
- b) **Ante incompatibilidades, errores conocidos, necesidades funcionales o una versión recomendada por razones técnicas.**
- c) Cuando el periférico no tiene alimentación eléctrica física.
- d) Para cambiar la topología lógica de una red LAN.

60. Si un escenario muestra un "Dispositivo desconocido", ¿qué significa?

- a) Que el cable de datos está completamente roto.
- b) **El hardware se llega a detectar, pero la identificación o el controlador asociado no son los correctos.**
- c) Que el equipo central ha sufrido un overflow simétrico.
- d) Que el puerto requiere obligatoriamente un reinicio PS/2.